期末

题量：160　满分：283.0 分　　显示答案

一. 单选题 （ 共40题,80.0分 ）

1　一切合法的输入数据都能得出满足要求的结果，包括典型的、苛刻的输入数据也能够得出满足要求的结果。这个含义对应算法的（ ）。

A、 可靠性

B、 正确性

C、 有效性

D、 可用性

正确答案： B

解析：

2　算法要对异常情况进行适当的处理，就是算法的（ ）。

A、 正确性

B、 可用性

C、 健壮性

D、 可行性

正确答案： C

解析：

3　算法分析包括最好情况下的时间复杂度(时间复杂度下界)、最坏情况下的时间复杂度(时间复杂度上界)和平均情况下的时间复杂度（时间复杂度均值）。实践表明可操作性最好的，且最有实际价值的，是（ ）。

A、 时间复杂度下界

B、 时间复杂度上界

C、 时间复杂度均值

正确答案： B

解析：

4　计算T(n)
T(n) = 4, 当n=1
T(n) = T(n-1)+4, 其它

A、 n

B、 2n

C、 4n

D、 8n

正确答案： C

解析：

5　计算T(n)
T(n) = 1, n=1
T(n) = T(n-1) +n, 其它

A、 n^2

B、 n(n+1)/2

C、 n

D、 n(n+1)

正确答案： B

解析：
用数学归纳法证明

6 计算T(n)
T(n) = 1, n=0
T(n) = 2T(n-1)，其它

A、 n(n+1)/2

B、 2n

C、 2^n

D、 n^2

正确答案： C

解析：
用数学归纳法证明

7 计算T(n)
T(n) = 1, n=0
T(n) = 2T(n-1) +2^n, 其它

A、 2^{n+1}

B、 2^{n+1}-1

C、 2^n+1

正确答案： B

解析：

8 设S是一组n条直线，其中没有两条是平行的，也没有三条在同一点相交。可以用数学归纳法证明S中的直线确定了（ ）个交点。

A、 Θ(n)

B、 Θ(n^2)

C、 Θ(n^3)

D、 Θ(n(n-1))

正确答案： D

解析：

9 给出算法的时间复杂性
Loop(n):
p ← 0
for i ← 0 to 2n do
p ← p*i

A、 O(n)

B、 $O(n^2)$

C、 $O(2^n)$

D、 $O(n^4)$

正确答案： A

解析：

10 给出算法的时间复杂性

```
Loop(n):
    p ← 0
    for i ← 0 to n^2 do
        p ← p*i
```

A、 O(n)

B、 $O(n^2)$

C、 $O(n^4)$

D、 $O(2^n)$

正确答案： B

解析：

11 给出算法的时间复杂性

```
Loop(n):
    s ← 0
    for i ← 0 to n^2 do
        for j← 1 to i do
            s ← s+i
```

A、 O(n)

B、 $O(n^2)$

C、 $O(n^3)$

D、 $O(n^4)$

正确答案： D

解析：

12 $T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+n$

A、 $O(\log n)$

B、 $O(\log_{3/2} n)$

C、 $O(\log_{2/3} n)$

D、 $O(\log(2/3)n)$

正确答案： B

解析：

13 算法：BinRec(n)

```
//输入：正的十进制整数n
//输出：n的二进制表示位数
if  n = 1
```

return 1
else
return BinRec($\lfloor n/2 \rfloor$) + 1计算时间复杂度，正确是（）。
计算时间复杂度，正确是（ ）。

A、 O(logn)

B、 Θ(logn)

C、 Ω(logn)

D、 Θ(2logn)

正确答案： B

解析：

14 按照渐近阶非递增顺序排列
$6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 2^n, n^2 logn, 2^{logn}$

A、 $2^n, n^2 logn, 6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 2^{logn}$

B、 $2^n, n^2 logn, 2^{logn}, 6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor$

C、 $2^n, n^2 logn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 6nlogn, 2^{logn}$

D、 $2^n, n^2 logn, 2^{logn}, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 6nlogn$

正确答案： C

解析：

15 求解递推方程
T(n) = 2T(n/2)+logn

A、 O(n)

B、 $O(n^2)$

C、 O(logn)

D、 O(nlogn)

正确答案： A

解析：

16 求解递推方程
$T(n) = 8T(n/2)+n^2$

A、 O(n)

B、 O(log n)

C、 O(nlog n)

D、 $O(n^2)$

E、 $O(n^3)$

正确答案： E

解析：

17 假设有一台高性能计算机，其中CPU包含专用k>2个优化寄存器。假设已经存储在寄存器中的数不超过k个，那么这些寄存器支持在O(1)时间插入键值对（x,y）的操作。此外，这些寄存器支持在O(1)时间删除和返回具有最小关键字x的键值对（x,y）。证明：可使用这台高性能计算机用（）时间对n个数排序。

A、 O(nlogn)

B、 O(nlogn logk)

C、 O(nlogn/logk)

D、 O(nk logn)

正确答案： C

解析：

18 半数集问题：
给定一个自然数n，右n开始可以依次产生半数集set(n)中的数如下：
1）n加入set(n)；
2）在n的左边加一个自然数，但该自然数不能超过最近添加的数的一半；
3）按此规则处理，直到不能添加自然数为止。元素允许重复。
计算半数集set(n)中元素个数。
设f(n)是半数集set(n)中元素个数，它的递推公式是（）。

A、 f(n) = f(n/2)+...+f(1)+f(0)

B、 f(n) = f(n/2)+...+f(1)

C、 f(n) = f(n/2)+...+f(0)+1

D、 f(n) = f(n/2)+...+f(1)+1

正确答案： D

解析：

19 动态规划算法与分治法类似，其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题，主要差别（ ）。

A、 子问题是否容易计算

B、 问题能否递归解决

C、 子问题是否相互独立

D、 是自顶向下还是自底向上解决问题

正确答案： C

解析：

20 证明问题具有最优子结构性质最常见的方法是（ ）。

A、 枚举法

B、 数学归纳法

C、 反证法

D、 应用主定理

正确答案： C

解析：

21 应用动态规划法解决问题的基本活动如下：
(E)找出最优解的性质
(D)刻划其结构特征。
(C)递归地定义最优值。
(B)以自底向上的方式计算出最优值。

(A)根据计算最优值时得到的信息构造最优解。
正确的步骤排序是（ ）。

A、 (A)(B)(C)(D)(E)

B、 (E)(D)(B)(A)(C)

C、 (D)(E)(C)(B)(A)

D、 (E)(D)(C)(B)(A)

E、 (E)(C)(D)(A)(B)

正确答案： D

解析：

22 通常不同的子问题个数随问题的大小呈（ ）增长。因此用动态规划法只需要非指数或非阶乘的时间，从而获得较高的解题效率。

A、 常量级

B、 线性级

C、 多项式级

D、 平方级

正确答案： C

解析：

23 n个矩阵连乘积问题共有（ ）个不同的子问题。

A、 $O(n^2)$

B、 $\Omega(n^2)$

C、 $\Theta(n^2)$

D、 都不对

正确答案： C

解析：

24 计算T(n)

$$T(1) \geq 1,$$

$$T(n) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(T(k) + T(n-k) + 1) \qquad \text{for } n > 1.$$

A、 $\Theta(n^2)$

B、 $\Omega(n^2)$

C、 $O(2^n)$

D、 $\Omega(2^n)$

E、 $\Theta(2^n)$

正确答案： D

解析：
用替换法

25 给定2个序列$X=\{x_1,x_2,...,x_m\}$和$Y=\{y_1,y_2,...,y_n\}$，找出X和Y的最长公共子序列。该问题具有（）个不同的子问题。

A、 O(m+n)

B、 Ω(m+n)

C、 Θ(m+n)

D、 Ω(mn)

E、 Θ(mn)

正确答案： E

解析：

26 游艇出租问题：

游艇俱乐部沿江设置了n个游艇出租站1,2,…n，游客可在这些游艇出租站租用游艇，并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇。游艇出租站i到游艇出租站j之间的租金为r(i,j)，1<=i<j<=n，设计一个算法，计算出从出租站1到出租站n所需要的最少租金。

下面说法不正确的是（）。

A、 求解这个问题不能采用折半策略。

B、 如果得到了从站点1到n-1站点的最少租金方案，就可以求解从站点1到n的最少租金。

C、 选择从站点1选择最少租金的站点k，继续进行，直到站点n。

D、 这些说法都不正确。

正确答案： C

解析：

27 贪心算法则通常以（）的方式进行，以迭代的方式作出相继的贪心选择，每作一次贪心选择就将所求问题简化为规模更小的子问题。

A、 随机

B、 自顶向下

C、 自底向上

D、 优先级

正确答案： B

解析：

28 给定A,B,C,D,E五个字符，出现的频率（即权值）分别为5,4,3,2,1，霍夫曼编码是什么？

A、 A->11,B->00,C->01,D->011,E->010

B、 A->11,B->00,C->10,D->001,E->010

C、 A->11,B->10,C->00,D->011,E->010

D、 A->10,B->01,C->11,D->011,E->010

正确答案： C

解析：

29 活动安排问题：有若干个活动，第i个开始时间和结束时间是[Si,fi)，只有一个会议室，活动之间不能交叠，求最多安排多少个活动。正确的贪心选择（）。

A、 活动最短的优先

B、 活动最长的优先

C、 活动开始时间最早的优先

D、 活动结束时间最早的优先

E、 最少冲突的活动优先

正确答案： D

解析：

30 求解电动车充电问题。社区有n台电动车，每台电动车有一个特定的时间区间[b，e]在停车场里充电，并且一个车位任何时刻只能有一台电动车充电。现在社区希望知道最少充电车位能够满足上述要求，并给出每台电动车被安排的方案。对于多种可行方案，输出一种即可。两台电动车充电时间没有交叉的称兼容。

i	1	2	3	4	5
开始时间	1	2	3	5	4
结束时间	10	4	6	8	7

运用贪心算法，结果是（ ）。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： C

解析：

31 最优装载问题：有n个集装箱要装上一艘载重量为W的轮船，其中集装箱i（1≤i≤n）的重量为wi。不考虑集装箱的体积限制，现要选出尽可能多的集装箱装上轮船，使它们的重量之和不超过W。可以采用贪心策略求解最优装载问题。
各集装箱重量w[]={0,5,2,6,4,3};
n=5,W=10;
最优装载的集装箱是（ ）。

A、 {5,3,2}

B、 {4,3,1}

C、 {4,3,2}

D、 {4,6,0}

正确答案： C

解析：

32 设有n个独立的作业{1，2，…，n}，由m台相同的机器{1，2， …，m}进行加工处理，作业i所需的处理时间为t_i（1≤i≤n），每个作业均可在任何一台机器上加工处理，但未完工前不允许中断，任何作业也不能拆分成更小的子作业。多机调度问题要求给出一种作业调度方案，使所给的n个作业在尽可能短的时间内由m台机器加工处理完成。

贪心法求解多机调度问题的贪心策略是（）。

A、 最短处理时间作业优先，即把处理时间最短的作业分配给空闲的机器。

B、 最长处理时间作业优先，即把处理时间最长的作业分配给空闲的机器。

C、 最短处理时间作业优先，即把处理时间最短的作业分配给最先空闲的机器。

D、 最长处理时间作业优先，即把处理时间最长的作业分配给最先空闲的机器。

正确答案： D

解析：

33 汽车加油问题:一辆汽车加满油后可行驶nkm。旅途中有若干加油站。设计一个有效算法，指出应在哪些加油站停靠加油，使沿途加油次数最少。这个问题可以采用贪心方法求解，贪心选择策略是（）。

A、 最近加油站优先

B、 最远加油站优先

C、 第一个加油站优先

D、 中间加油站优先

正确答案： B

解析：

34 最小延迟时间问题：假定有一单个的资源在一个时刻只能处理一个任务。现给定一组任务，其中的每个任务 i 包含一个持续时间 ti 和截止时间 di 。任务i开始时间si的结束时间fi=si+ti。每个任务的延迟时间li=max(0, fi-di)。
设计与实现一个算法，对n组任务给出一个最优调度方案，使其对所有任务的最大延迟之和最小化，即求L=max lj，1≤j≤n.
问题可以采用贪心策略求解，贪心策略是（ ）。

A、 优先选择最短处理时间ti的任务

B、 优先选择最小松弛时间dj - tj 的任务

C、 优先选择最大松弛时间dj - tj 的任务

D、 优先选择截止时间di最早的任务

正确答案： D

解析：

35 假设要用很多个教室对一组活动进行调度。我们希望使用尽可能少的教室来调度所有的活动。请给出一个有效的贪心选择策略。

A、 活动最短的优先

B、 最少冲突的活动优先

C、 活动开始时间最早的优先

D、 活动结束时间最早的优先

正确答案： D

解析：

36 光纤融合问题：有n段光纤，将2段融合成本就是其长度之后。求解：全部融合成一段成本最小。
例如：4段光纤，长度{2，4，8，6}， 2+4=6， 6+8=14， 14+8=22，42。
解决该问题最合适的算法是（ ）。

A、 分而治之

B、 回溯法

C、 贪心算法

D、 动态规划

正确答案： C

解析：

37 在回溯法中，一个正在产生儿子的结点称为（ ）。

A、 死结点

B、 扩展结点

C、 活结点

D、 叶结点

正确答案： B

解析：

38 一个自身已生成但其儿子还没有全部生成的节点称做（ ）。

A、 叶结点

B、 死结点

C、 扩展结点

D、 活结点

正确答案： D

解析：

39 求解子集和问题：给定n个不同的正整数集合w=（w_1，w_2，…，w_n）和一个正数W，要求找出w的子集s，使该子集中所有元素的和为W。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

A、 二叉树

B、 子集树

C、 排列树

D、 优先树

正确答案： C

解析：

40 旅行员问题（TSP）：给定n个城市和每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。假设从顶点i出发的边的最大费用记为max(i)。TSP的费用最好表述为（）。

A、 $\sum_{i=1}^{n} max(i)$ 不超过

B、 $\sum_{i=1}^{n} max(i)+1$ 不低于

C、 $\sum_{i=1}^{n} max(i)+1$ 不超过

D、 $\sum_{i=1}^{n} max(i)+1$ 不低于

正确答案： C

解析：

二. 多选题 （ 共38题,76.0分 ）

1 算法的主要特征包括（ ）。

A、 有限性

B、 正确性

C、 确定性

D、 可行性

E、 输入性

正确答案： A C D E

解析：

2 算法设计应满足以的目标包括（ ）。

A、 输入输出性

B、 正确性

C、 可使用性

D、 可行性

E、 健壮性

正确答案： B C E

解析：

3 算法由（ ）要素组成。

A、 操作

B、 控制结构

C、 数据

D、 数据结构

正确答案： A B D

解析：

4 算法中的控制结构指的是各操作之间的执行次序。基本控制结构包括（ ）。

A、 递归结构

B、 顺序结构

C、 选择结构

D、 循环结构

正确答案： B C D

解析：

5 算法操作的对象是数据，数据间的（ ）就是数据的数据结构。

A、 逻辑关系

B、 存储方式

C、 处理方式

D、 控制关系

正确答案： A B C

解析：

6 描述算法的形式包括（ ）。

A、 自然语言

B、 程序设计语言

C、 程序控制流图

D、 伪代码

E、 流程图

正确答案： A B D E

解析：

7 对算法与数据结构关系的描述，正确包括（ ）。

A、 数据结构是算法设计的基础。

B、 一种数据结构只支持一种算法设计。

C、 算法是编程思想，数据结构则是这些思想的逻辑基础

D、 算法设计就是在选定的存储结构上设计一个满足要求的好算法。

正确答案： A C D

解析：

8 算法执行时间相关的因素包括（ ）。

A、 问题中数据存储的数据结构

B、 算法设计的策略

C、 问题的规模

D、 实现算法的程序设计语言

E、 算法采用的数学模型

正确答案： A B C D E

解析：

9 设n为算法中的问题规模，通常用（ ）渐进符号表示算法的执行时间与n之间的一种增长关系。

A、 O

B、 Θ

C、 Ω

D、 Σ

E、 Φ

正确答案： A B C

解析：

10 设 $p(n)=\sum_{i=0}^{d} a_i n^i$,其中$a_d > 0$, 设k是一个常量。根据渐近符号的含义，下面正确的说法有（ ）。

A、 如果k≥d，则 p(n)=O(n^k)

B、 如果k≤d，则 p(n)=Ω(n^k)

C、 如果k=d，则 p(n)=Θ(n^k)

D、 如果k=d，则 p(n)=Θ(n^d)

正确答案： A B C

解析：

11
```
void code1 (int n)
{  int s=0,i,j,k;
   for (i=0;i<=n;i++)
      for (j=0;j<=i;j++)
         for (k=0;k<j;k++)
            s++;
}
```
若基本语句是s++，用T(n)表示该程序的时间复杂性，T(n)=an3+bn2+cn+d，下面正确的说法是（ ）。

A、 a=1/4, b=1/2, c=1/3, d=0

B、 a=1/6, b=1/2, c=1/3, d=0

C、 时间复杂度是O(n^3)

D、 时间复杂度是O($2n^3$)

正确答案： B C

解析：

12 关于渐近函数的阶，对下列各组函数f(n)和g(n ），确定f(n)=O(g(n))或f(n)=Ω(g(n))或f(n)=Θ(g(n))，正确的有（ ）。

（1）$f(n)=logn^2, g(n)=logn+8$

（2）$f(n)=2^n, g(n)=3^n$

A、 (1) f(n)=Θ(g(n))

B、 (1) f(n)=O(g(n))

C、 (2) f(n)=O(g(n))

D、 (2) f(n)=Θ(g(n))

正确答案： A C

解析：

13 关于渐近函数的阶，对下列各组函数f(n)和g(n ），确定f(n)=O(g(n))或f(n)=Ω(g(n))或f(n)=Θ(g(n))，正确的有（ ）。

(1) $f(n)=logn^2, g(n)=\sqrt{n}$

(2) $f(n)=n, g(n)=log^2 n$

A、 (1) f(n) = O(g(n))

B、 (1) f(n) = Θ(g(n))

C、 (2) f(n) = O(g(n))

D、 (2) f(n)= Θ(g(n))

E、 (2) f(n)= Ω(g(n))

正确答案： A E

解析：

14 关于渐近函数的阶，对下列各组函数f(n)和g(n)，确定f(n)=O(g(n))或f(n)=Ω(g(n))或f(n)=Θ(g(n))，正确的有（ ）。
(1) f(n)=n log n+n, g(n)=log n
(2) $f(n) = 2^n, g(n) = 100n^5$

A、 (1) f(n)=O(g(n))

B、 (2) f(n)=O(g(n))

C、 (1) f(n)=Ω(g(n))

D、 (2) f(n)=Ω(g(n))

正确答案： C D

解析：

15 根据课程定义的基本操作，对算法选择出正确的表达（ ）。

Algorithm arrayMax(A, n):
Input: An array A storing $n \geq 1$ integers.
Output: The maximum element in A.
$currentMax \leftarrow A[0]$
for $i \leftarrow 1$ **to** $n - 1$ **do**
if $currentMax < A[i]$ **then**
$currentMax \leftarrow A[i]$
return $currentMax$

A、 算法的基本操作数目等于 5n

B、 算法的基本操作数目等于 7n

C、 算法的基本操作数目至少 5n

D、 算法的基本操作数目最多 7n

E、 算法的基本操作数目最多 7n-2

正确答案： C

解析：

16 大O符号的定义：f(n)= O(g(n))（读作“f(n)是g(n)的大O”）当且仅当存在正常量c和n_0，使当$n \geq n_0$时，$f(n) \geq cg(n)$，即g(n)为f(n)的下界。
对

$3n^3 + 20n^2 + 5$ 是 $O(n^3)$

找出最合适的正常量c和n_0

A、 c = 4

B、 c = 3

C、 n0 = 22

D、 n0 = 21

正确答案： A D

解析：

17 大O符号的定义：f(n)= O(g(n))（读作“f(n)是g(n)的大O”）当且仅当存在正常量c和n_0，使当$n \geq n_0$时，$f(n) \geq cg(n)$，即g(n)为f(n)的下界。对

3 log n + 5 是 O(log n)

找出最合适的正常量c和n_0

A、 n0 = 1

B、 n0 = 2

C、 c = 10

D、 c = 8

正确答案： B D

解析：

18 处理器A的运行速度是B的100倍，对于计算复杂性分别是n、n!等的各种算法。若用处理器B能在一小时解决规模为n的问题，则用处理器A在一小时内分别能处理规模多大的问题？

A、 用处理器A在一小时内分别能处理复杂性是n规模100n的问题

B、 用处理器A在一小时内分别能处理复杂性是n^4规模3.16n的问题

C、 用处理器A在一小时内分别能处理复杂性是2^n规模n+6.64的问题

D、 用处理器A在一小时内分别能处理复杂性是2^n规模n+4.61的问题

正确答案： A B D

解析：

19 分治策略所能解决的问题一般具有以下几个特征（ ）。

A、 问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决。

B、 问题可以分解为若干个规模较小的问题。

C、 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解。

D、 该问题具有最优子结构性质。

正确答案： A C D

解析：

20 集合划分问题：N个元素的集合{1, 2, ..., n}可以划分为若干个非空子集。f(n)表示n的非空子集数，正确的递推公式是（）。

A、 f(0)=0

B、 f(0)=1

C、 $f(n)=\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}f(i)$

D、 $f(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\binom{n-1}{i}f(i)$

正确答案： B C

解析：

21 一个问题可以采用动态规划法解决，通常要（ ）。

A、 具有最优子结构性质。

B、 具有递归性质。

C、 所分解出的各个子问题是相互独立的。

D、 各个子问题容易求解。

正确答案： A B D

解析：

22 应用动态规划法解决问题，通常包含的动作有（ ）。

A、 找出最优解的性质

B、 递归地定义最优值

C、 以自顶向下的方式计算出最优值。

D、 刻划最优子结构特征

E、 递归地构造最优解

正确答案： A B D E

解析：

23 给定一个无序的整数序列a[0..n-1]，求其中最长递增子序列的长度。
例如，a[]={3,1,5,2,6,4,8,10,7, 9, 15, 12}，n=12，其最长递增子序列为{1，2，4，8，10，15}，结果为6。
这个问题可以用动态规划法解决。
设一维数组dp[0..n-1]，dp[i]表示a[0..i]中以a[i]结尾的最长递增子序列的长度。建立dp[i]的递推公式，初始化正确的是（）。

A、 d[0]=0

B、 d[1]=1

C、 d[2]=1

D、 d[2]=2

正确答案： B C

解析：
每个整数都至少是自己的最长递增子序列，长度=1

24 给定一个无序的整数序列a[0..n-1]，求其中最长递增子序列的长度。
例如，a[]={3,1,5,2,6,4,8,10,7, 9, 15, 12}，n=12，其最长递增子序列为{1，2，4，8，10，15}，结果为6。
这个问题可以用动态规划法解决。设一维数组dp[0..n-1]，dp[i]表示a[0..i]中以a[i]结尾的最长递增子序列的长度。
建立dp[i]的递推公式，dp[i]=max(dp[i]，dp[j]+1)，条件包括（）。

A、 $a[i] \geq a[j]$

B、 $0 \leq i \leq n-1$

C、 $j \leq i$

D、 $0 \leq j$

正确答案： B D

解析：

a[i] > a[j], j < i,

25 有一个行数n和列数m的矩阵，它每个格子有一个权值。从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，路径上所有的数字累加起来就是路径和，求所有的路径中最小的路径和。

A、 这个问题具有最优子结构

B、 这个问题的子问题有重叠

C、 这个问题的子问题相互独立

D、 这个问题满足贪心选择性质

E、 这个问题可以采用递归法求解

正确答案： A B E

解析：

26 有一个行数n和列数m的矩阵grid，每个格子有一个权值。从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，路径上所有的数字累加起来就是路径长度，求所有的路径中最小的路径长度。

例如，

1	2	-3	5
3	-1	4	-2
-1	2	5	-4

结果是-2，路径是黄色标记的格子：

1	2	-3	5
3	-1	4	-2
-1	2	5	-4

这个问题具有下列性质。

A、 最优子结构性质

B、 贪心选择性质

C、 子问题重叠

D、 子问题独立

正确答案： A C

解析：

27 有一个行数n和列数m的矩阵grid，每个格子有一个权值。从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，路径上所有的数字累加起来就是路径长度，求所有的路径中最小的路径长度。

设dp[i][j]为走到i*j位置的路径长度，正确的递推关系有（）。

A、 dp[1][1]=grid[1][1]

B、 $dp[1][j]=\sum_{k=1}^{j} grid[1][k], 1 \le j \le m$

C、 $dp[j][1]=\sum_{k=1}^{j} grid[k][1], 1 \le j \le n$

D、 $dp[i][j]=dp[i][j-1]+dp[i-1][j]+grod[i][j], 1<i \le n, 1<j \le m$

正确答案： A B C

解析：

dp[n][m] =

min(dp[n-1][m],dp[n][m-1])+ grid[n] [m],

28

设A、B两组进行对抗比赛，对于确定的n，哪组先胜n局则判哪组取胜。假设A、B能力相当，每组取胜一局的概率为1/2。用P(i. j)表示A组需要胜利i局才能取胜，B组需要胜利j局才能取胜，求解在这种情况下A组取胜的概率。
例如，n=4，A组已胜利2局，B组胜利1局，则i=2，j=3，此时A组取胜的概率为P(2,3)。要求计算出P(i. j)的值。
正确说法的有（ ）。

A、 若i=0，j>0，则A组已经取胜n局，即P(0, j)=1；

B、 若i>0，j=0，则B组已经取胜n局，即P(i, 0)=0；

C、 若i>0，j>0，P(i, j)应当为P(i, j) 和P(i,j-1)的平均值。

D、 若i>0，j>0，P(i, j)应当为P(i-1, j) 和P(i,j1)的平均值。

E、 若i>0，j>0，P(i, j)应当为P(i-1, j) 和P(i,j-1)的平均值。

正确答案： A B E

解析：

29 把长度为k>0的圆木截成整数长度的数段，使其乘积最大。这个问题可以用动态规划求解。用dp[i]表示截取长度为i时最大乘积，求解得代码如下：

```
1   int maxProduct(int k) {
2       int[] dp = new int[k+1];
3       dp[0]=0;
4       dp[1]=1;
5       int bestP;
6       int remaining;
7       int currentP;
8       for(int i = 2; i <= k; i++) {
9           bestP = i;
10          for(int cut = 2; cut < (i/2+1); cut++) {
11              remaining = i-cut;
12              currentP = dp[cut]*dp[remaining];
13              if(currentP > bestP) {
14                  bestP=currentP;
15              }
16          }
17          dp[i] = bestP;
18      }
19      return dp[k];
20  }
```

关于这个问题正确的说法有（ ）。

A、 dp[0]=0; // 长度为0 时截取之积也是0

B、 dp[1]=1; // 长度为1时不能截取

C、 代码第10行表示圆木截取最大只能到一半

D、 代码第10-17行表示截取圆木的长度范围是$\left[2..\lfloor\frac{k}{2}\rfloor\right]$

正确答案： A B D

解析：

30 一个问题是否可以采用贪心策略，要看（ ）。

A、 它具有贪心选择性质。

B、 它具有递归性质。

C、 具有最优子结构性质。

D、 问题可以均等地划分成子问题。

正确答案： A B C

解析：

31 构造Huffman编码的一个动作是从两个子树作为左子树和右子树合并构造一个子树，这个动作体现了该算法的具备（ ）。

A、 最优子结构

B、 贪心选择

C、 子问题独立

D、 子问题易求解

正确答案： A B D

解析：

32 求解电动车充电问题。社区有n台电动车，每台电动车有一个特定的时间区间[b，e]在停车场里充电，并且一个车位任何时刻只能有一台电动车充电。现在社区希望知道最少充电车位能够满足上述要求，并给出每台电动车被安排的方案。对于多种可行方案，输出一种即可。两台电动车充电时间没有交叉的称兼容。
（ ）不是求解本问题的贪心选择。

A、 充电最短的优先

B、 充电最长的优先

C、 最大兼容充电子集优先

D、 充电最早结束的优先

E、 充电最早开始的优先

正确答案： A B D E

解析：

33 多机调度问题:设有n个独立的作业{1，2，…，n}，由m台相同的机器{1，2，…，m}进行加工处理，作业i所需的处理时间为ti（1≤i≤n），每个作业均可在任何一台机器上加工处理，但未完工前不允许中断，任何作业也不能拆分成更小的子作业。多机调度问题要求给出一种作业调度方案，使所给的n个作业在尽可能短的时间内由m台机器加工处理完成。
贪心选择不能是（ ）。

A、 处理时间最短的优先

B、 处理时间最长的优先

C、 处理时间最早结束的优先

D、 处理时间最早开始的优先

正确答案： A C D

解析：

34 光纤融合问题：有n段光纤，将2段光纤融合的成本就是其长度之和。求解：全部融合成一段成本最小。
例如：4段光纤，长度{2，4，8，6}， 2+4=6， 6+8=14， 14+8=22，42。
针对该问题的正确说法有（ ）。

A、 如果k>1段的光纤融合的成本最小，可以断定：这个光纤融合中一定包含了k-1段光纤融合且成本最小。

B、 本问题可以理解如下：针对n个正数，每个数在求和的过程可能不止一次做加数，目标就是让最小的数多用、大的数少用。

C、 一个策略是让长度最短的两段光纤先融合在一起。

D、 目标与每段光纤融合的排列有关，求解最好的方法是分支限界。

正确答案： A B C

解析：

35 回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，剪枝函数包括（ ）。

A、 约束函数

B、 最优函数

C、 限界函数

D、 最小函数

正确答案： A C

解析：

36 对比回溯法与深度优先遍历，正确说法包含（）。

A、 两者在实现上都遵循深度优先，访问序一样。

B、 深度优先遍历不含剪枝。

C、 很多回溯算法采用剪枝技术。

D、 深度优先遍历对所有顶点仅访问一次，回溯法可以多次访问顶点。

正确答案： B C D

解析：

37 0/1背包问题
有n个重量分别为{w_1，w_2，...，w_n}的物品，它们的价值分别为{v_1，v_2，...，v_n}，给定一个容量为W的背包。设计从这些物品中选取一部分物品放入该背包的方案，每个物品要么选中要么不选中，要求选中的物品不仅能够放到背包中，而且重量和恰好为W具有最大的价值。回溯法中构造解空间树，同一层中左子树表示选择一个物品放入、右子树表示选择的物品不放入。
下列说法正确的有（）。

A、 可以设计剪枝函数加快算法的执行。

B、 左剪枝函数的设计就是判断进入左子树是否也得不到最优解。

C、 右剪枝函数的设计就是判断进入右子树是否会使得总重量超出容量。

D、 左剪枝就是不再扩展当前结点的左儿子结点。

E、 右剪枝就是不再扩展当前结点的右儿子结点。

正确答案： A D E

解析：

38 回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，对此正确的说法包括（）。

A、 约束函数的计算量通常都很小。

B、 剪枝函数分为限界函数和约束函数。

C、 限界函数在扩展结点处剪去得不到最优解的子树。

D、 约束函数在扩展结点处剪去不满足约束的子树。

E、 在具体实现回溯算法时，要在生成结点数与约束函数计算量之间做出折衷。

正确答案： B C D E

解析：

三. 填空题 （ 共45题,90.0分 ）

1 （ ）指的是算法中描述的操作都可以通过已经实现的基本操作运算有限次实现。

正确答案
第一空： 可行性

解析：

2 算法的（ ）指的是对于每种情况下所应执行的操作，在算法中都有确切的规定，使算法的执行者或阅读者都能明确其含义及如何执行。

正确答案
第一空： 确定性

解析：

3 算法的（ ）指的是一个算法的执行必须结束。也就是说一个算法它所包含的计算步骤和每个步骤都能在有限时间内完成。

正确答案
第一空： 有穷性

解析：

4 $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$

正确答案
第一空： O(nlogn)

解析：

5 $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor + 17) + n$

正确答案
第一空： Ω(nlog n)

解析：
猜测上界T(n)=O(nlogn)。进一步，数学归纳将证明此推测是正确的。

6 $T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log n$

正确答案
第一空： O(lognloglogn)

解析：
即令$n=2^m$，将其代入(6.4)，则(6.4)变成：

$$T(2^m) = 2T(\lfloor 2^{m/2} \rfloor) + m \qquad (6.5)$$

把m限制在正偶数集上，则(6.5)又可改写为：
$T(2^m)=2T(2^{m/2})+m$
若令$S(m)=T(2^m)$，则S(m)满足的递归方程：
S(m)=2S(m/2)+m ，
与(6.1)类似，因而有：
S(m)=O(m1og m)，
进而得到$T(n)=T(2^m)=S(m)=O(m1ogm)=O(lognloglogn$

7 $T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$

正确答案

第一空： O(n)

解析：

接连迭代二次可将右端项展开为：

$$T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$$
$$= n + 3(\lfloor n/4 \rfloor) + 3(T(\lfloor \lfloor n/4 \rfloor /4 \rfloor))$$
$$= n + 3(\lfloor n/4 \rfloor) + 3(\lfloor \lfloor n/4 \rfloor /4 \rfloor) + 3T(\lfloor \lfloor \lfloor n/4 \rfloor /4 \rfloor /4 \rfloor)) \qquad (6.10)$$

由于对地板函数有恒等式：

$$\lfloor \lfloor n/a \rfloor /b \rfloor = \lfloor n/ab \rfloor$$

(6.10)式可化简为：

$$T(n) = n + 3(\lfloor n/4 \rfloor) + 3(\lfloor n/4^2 \rfloor) + 3T(\lfloor n/4^3 \rfloor))$$

这仍然是一个递归方程，右端项还应该继续展开。容易看出，迭代 i 次后，将有

$$T(n) = n + 3(\lfloor n/4 \rfloor) + 3(\lfloor n/4^2 \rfloor) + 3T(\lfloor n/4^3 \rfloor) + \cdots + 3(\lfloor n/4^i \rfloor) + 3T(\lfloor n/4^{i+1} \rfloor)) \cdots)) \quad (6.11)$$

而且当

$$\lfloor n/4^{i+1} \rfloor = 0$$

时，(6.11)不再是递归方程。这时：

(6.13)

又因为[a]≤a，由(6.13)可得：

$$T(n) \le n + 3(n/4 + 3(n/4^2 + 3(n/4^3 + \cdots + 3(n/4^i + 3T(0)) \cdots)))$$
$$= n + \frac{3}{4}n + \frac{3^2}{4^2}n + \frac{3^3}{4^3}n + \cdots + \frac{3^i}{4^i}n + 3^{i+1} \cdot T(0)$$
$$< 4n + 3^{i+1} \cdot T(0)$$

(6.14)

而由(6.12)，知$i \le \log_4 n$ ，从而

$$3^{i+1} \le 3^{\log_4 n + 1} = 3^{\log_3 n \cdot \log_4 3 + 1} = 3n^{\log_4 3}$$

代入(6.14)得：

$$T(n) < 4n + 3n^{\log_4 3} \cdot T(0)$$

即方程(6.9)的解 T(n)=O(n)。

8 $T(n)=2T(n/2)+n^2$

正确答案

第一空： O(nlogn)

解析：

9 $9T(n/3)+n_0$

正确答案

第一空： $\theta(n^2)$

解析：

10 T(2n/3)+1

正确答案

第一空： θ(logn)

解析：

11 T(n)=3T(n/4)+nlogn

正确答案
第一空： θ(nlogn)

解析：

12 $T(n)=3T(n/4)+n\log n$

正确答案
第一空： Θ(nlogn)

解析：

13 $T(n)=2T\left(\frac{n}{2}\right)+n\log n$，其中$n\le 1$时，$T(n)=1$。
计算T(n)

正确答案
第一空： nloglogn
第二空： $nlog^2n$

解析：

14 直接或间接地调用自身的算法称为（ ）算法。

正确答案
第一空： 递归

解析：

15 用函数自身给出定义的函数称为（ ）函数。

正确答案
第一空： 递归

解析：

16 计算下面递推函数的渐近函数

$$T(k)=\begin{cases}O(1) & k=0\\ 4T(k-1)+O(1) & k>0\end{cases}$$

正确答案
第一空： $O(4^k)$

解析：

17 计算递推公式的渐近函数

$$T(n)=\begin{cases}O(1) & n\le 1\\ 2T(n/2)+O(n) & n>1\end{cases}$$

正确答案

第一空： O(nlogn)

解析：

18 计算递推函数的渐近函数

$$T(n) \le \begin{cases} C_1 & n < 75 \\ C_2 n + T(n/5) + T(3n/4) & n \ge 75 \end{cases}$$

正确答案

第一空： O(n)

解析：

19 计算递推函数的渐近函数

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n < 4 \\ 2T(n/2) + O(n) & n \ge 4 \end{cases}$$

正确答案

第一空： O(nlogn)

解析：

20 求解递推方程

$T(n) = 16T\left(\frac{n}{2}\right) + (nlogn)^4$

正确答案

第一空： $O(n^4 \log^5 n)$

解析：

21 求解递推方程

T(n)=7T(n/3)+n

正确答案

第一空： $O(n^{\log_3 7})$

解析：

22 求解递推方程

$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 logn$

正确答案

第一空： $O(n^3 \log n)$

解析：

23 求解递推方程

T(n)=1, n=1

T(n)=2T(n-1)+1, n>1

正确答案

第一空： $O(2^n)$

解析：

24 有一个5X4的矩阵，从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，总共有所少中走法？

正确答案
第一空： 35

解析：

25 有一个矩阵，从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，求解总共有多少种走法的函数f(x,y),可以理解x是方格的横坐标、y是纵坐标，x≥0，y≥0。
定义f(0,0)=0，f(x,1)=1，f(1,y)=1，其它情况f的递归递归定义是（）。

正确答案
第一空： f(x, y)=f(x-1, y)+f(x, y-1)

解析：

26 下面的代码用一个值med把一个数组分为两段，有一处错误，在第（）行。

```
1）int[] split (int[] a, int med) {
2）    int[] b = new int[a.length];
3）    int left = 0;
4）    int right = a.length-1;
5）    int i = 0;
6）    while (left < right) {
7）      if (a[i] < med)
8）        b[left++] = a[i++];
9）      else b[right--] = a[i++];
10）   }
11）   return b;
12）}
```

正确答案
第一空： 6

解析：
left <= right

27 递归算法求解问题时，每次产生的子问题并不总是新问题，有些子问题被反复计算多次，这种性质称为子问题的（）性质。

正确答案
第一空： 重叠

解析：

28 问题的（）性质是该问题可用动态规划算法和贪心算法求解的关键特征。

正确答案
第一空： 最优子结构

解析：

29 有一个问题用动态规划法求解，其复杂度公式是 $T(n)=1+\sum_{j=0}^{j=n-1}T(j),T(0)=1$，求解T(n)=（）。

正确答案
第一空： 2^n

解析：

30 自顶向下的（ ）法也可以实现动态规划算法，其控制结构与直接递归方法的控制结构相同，这个方法为每个解过的子问题用表格保存起来在需要时查看，避免了相同子问题的重复求解。

正确答案

第一空： 备忘录

解析：

31 给定一个无序的整数序列a[0..n-1]，求其中最长递增子序列的长度。

例如，a[]={2，1，5，3，6，4，8，9，7}，n=9，其最长递增子序列为{1，3，4，8，9}，结果为5。

设一维数组dp[0..n-1]，dp[i]表示a[0..i]中以a[i]结尾的最长递增子序列的长度。

算法结束后，dp[0..n-1]的值是（）。

正确答案

第一空： {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4 }

解析：

32 有一个行数n和列数m的矩阵，n≥1, m≥1它每个格子有一个权值。从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，路径上所有的数字累加起来就是路径和，求所有的路径中最小的路径和。

设dp[n][m]为走到n*m位置的路径长度，那么递推公式dp[n][m] =

正确答案

第一空： min(dp[n-1][m],dp[n][m-1]), n>1, m>1

解析：

33 游艇出租问题：

游艇俱乐部沿江设置了n个游艇出租站1,2,…n，游客可在这些游艇出租站租用游艇，并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇。游艇出租站i到游艇出租站j之间的租金为r(i,j) ，1<=i<j<=n，设计一个算法，计算出从出租站1到出租站n所需要的最少租金。

可以用动态规划求解该问题。设dp[n][n]表示从站点i到站点j的最少租金，关键是找出dp的递推关系。分析下面代码，应该填写什么。

```
for (int r = 2; r <= n; r++) {
      for (int i = 1; i <= n - r + 1; i++) {
         int j = i + r - 1;
         for (int k = i; k <= j; k++)  {
            int t =  ( ) ;
            if (t < dp[i][j]) {
               dp[i][j] = t;//用较优解替换原来的r(i,j)
            }
      }
}
```

正确答案

第一空： dp[i][k] + dp[k][j]

解析：

34 游艇出租问题：

游艇俱乐部沿江设置了n个游艇出租站1,2,...n，游客可在这些游艇出租站租用游艇，并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇。游艇出租站i到游艇出租站j之间的租金为r(i,j) ，1<=i<j<=n，设计一个算法，计算出从出租站1到出租站n所需要的最少租金。

可以用动态规划求解该问题。

令dp[i]表示从站点1到站点i所需的最少租金。下面的递推关系中空白处（下划线）应该填什么。

dp[1]=r[1][1]=0,

dp[2]=r[1][2]，

递推关系：dp[i]=min(dp[i],___)，1<j<i

正确答案

第一空： dp[j]+r[j][i]

解析：

35 根据一个动态规划问题的递推公式：

$$P(i,j)=\begin{cases}1 & i=0,\ j>0\\ 0 & i>0,\ j=0,\\ (P(i-1,j)+P(i,j-1))/2 & i>0,\ j>0,\ i+j=n\end{cases}$$

你得到的该问题时间复杂性的O值是什么？

正确答案

第一空： $O(2^n)$

解析：

36 把长度为k>0的圆木截成整数长度的数段，使其乘积最大。这个问题可以用动态规划求解。用dp[i]表示截取长度为i时最大乘积，求解得代码如下：

```
1   int maxProduct(int k) {
2       int[] dp = new int[k+1];
3       dp[0]=0;
4       dp[1]=1;
5       int bestP;
6       int remaining;
7       int currentP;
8       for(int i = 2; i <= k; i++) {
9           bestP = i;
10          for(int cut = 2; cut < (i/2+1); cut++) {
11              remaining = i-cut;
12              currentP = dp[cut]*dp[remaining];
13              if(currentP > bestP) {
14                  bestP=currentP;
15              }
16          }
17          dp[i] = bestP;
18      }
19      return dp[k];
20  }
```

求解得关键是递推关系，可以看出：对长度为k的圆木如果截取长度c，剩余长度是k-c，则dp[k]就是最大值MAX()，c的取值是2到k的一半。

正确答案

第一空： c, dp(c)dp(k-c)

解析：

37 所谓（ ）性质是指所求问题的整体最优解可以通过一系列局部最优的选择来达到。

正确答案

第一空： 贪心选择

解析：

38 在活动安排问题中，我们得出了递推公式

$$C[i,j]=\begin{cases}0 & S_{ij}=\varnothing\\ \max\{c[i,k]+c[k,j]+1\} & S_{ij}\neq\varnothing\\ i<k<j,\ a_k\in S_{ij}\end{cases}$$

这样，这个问题也可以采用动态规划法求解，它的时间复杂度是（ ）。

正确答案

第一空： $O(n^3)$

第二空： 上限是n的3次方

解析：

39 回溯法在问题的解空间树中，按（ ）优先策略，从根结点出发搜索解空间树。

正确答案
第一空： 深度

解析：

40 回溯法中，一个扩展结点变成（ ）之前，它一直是扩展结点。

正确答案
第一空： 死结点

解析：

41 有一个含n个整数的数组a，所有元素均不相同，设计一个算法求其所有子集（幂集）。用回溯法解该问题，构造的解空间树是（ ）。

正确答案
第一空： 子集树

解析：

42
装载问题：有一批共n个集装箱要装上2艘载重量分别为c1和c2的轮船，其中集装箱i的重量为wi，且 $\sum_{i=1}^{n} w_i \le c_1 + c_2$ 。
装载问题要求确定是否有一个合理的装载方案可将这个集装箱装上这2艘轮船。如果有，找出一种装载方案。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（ ）。

正确答案
第一空： 子集树

解析：

43 批处理作业调度：给定n个作业的集合$\{J_1,J_2,...,J_n\}$。每个作业必须先由机器1处理，然后由机器2处理。作业J_i需要机器j的处理时间为t_{ji}。批处理作业调度问题要求对于给定的n个作业，制定最佳作业调度方案，使其完成时间和达到最小。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

正确答案
第一空： 排列树

解析：

44 最大团问题：给定无向图G=(V，E)。如果U⊆V，且对任意u，v∈U有(u，v)∈E，则称U是G的完全子图。G的完全子图U是G的团当且仅当U不包含在G的更大的完全子图中。G的最大团是指G中所含顶点数最多的团。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

正确答案
第一空： 子集树

解析：

45 图的m着色问题：给定无向连通图G和m种不同的颜色。用这些颜色为图G的各顶点着色，每个顶点着一种颜色。如果有一种着色法使G中每条边的两个顶点着不同颜色，则称这个图是m可着色的。图的m着色问题是对于给定图G和m种颜色，找出所有不同的着色法。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

正确答案
第一空： 子集树

解析：

四. 判断题 （ 共37题,37.0分 ）

1 如果一个算法对其每一个输入实例，都能输出正确的结果并停止，则称它是可靠的。

正确答案： 错误

解析：

2 算法是把人类找到的求解问题的方法，用算法要素过程化、形式化、机械化地表示出来。

正确答案： 正确

解析：

3 算法分析是分析算法占用计算机资源的情况，即分析算法的时间复杂度。

正确答案： 错误

解析：
时间复杂度和空间复杂度。

4 一个算法的时间用O符号表示时，总是采用最有价值的g(n)表示，称之为“紧凑下界”或“紧确下界”。

正确答案： 错误

解析：
一个算法的时间用大O符号表示时，总是采用最有价值的g(n)表示，称之为“紧凑上界”或“紧确上界”。

5 一个算法的时间用Ω符号表示时，总是采用最有价值的g(n)表示，称之为“紧凑下界”或“紧确下界”。

正确答案： 正确

解析：

6 Θ符号比O符号和Ω符号都精确，f(n)=Θ(g(n))，只要g(n)既是f(n)的上界又是f(n)的下界。

正确答案： 错误

解析：
当且仅当

7 如果 b>1是一个常数，那么$log_b f(n)$是Θ($log f(n)$)

正确答案： 正确

解析：

8 问题的计算时间下界为Ω(f(n))，则计算时间复杂性为O(f(n))的算法是最优算法。

正确答案： 正确

解析：

9 $$T(n)=\begin{cases}0 & n=0\\ T(n-1)+1 & n>0\end{cases}$$

经过计算得到$T(n)=n^2$

正确答案： 错误

解析：
T(n)=n

10 从k ln k=Θ(n)能得出 k = Θ(n/ln)吗？

正确答案： 正确

解析：

11 算法A的运行时间至少是$O(n^2)$，这种说法没有意义。

正确答案： 正确

解析：

12 $2^{n+1}=O(2^n)$正确吗？

正确答案： 正确

解析：

13 $2^{2n}=O(2^n)$对么？

正确答案： 错误

解析：

14 O(1)=O(8)，O(1)和O(8)表示同一个函数时，差别仅在于其中的常数因子。

正确答案： 正确

解析：

15 2^{200}是$O(1)$,正确吗？

正确答案： 正确

解析：
公式中没有出现n

16 分治策略将求出的小规模的问题的解合并为一个更大规模的问题的解，自顶向下逐步求解原来问题。

正确答案： 错误

解析：
自底向上

17 实现分治策略的算法时，只能采用递归函数。

正确答案： 错误

解析：

18 同一个问题只有一种方式刻划它的最优子结构，使得求解速度更快、空间占用小，问题的维度低。

正确答案： 错误

解析：
多种方式

19 动态规划法通常利用问题的最优子结构性质，以自顶向下的方式递归地从子问题的最优解逐步构造出整个问题的最优解。

正确答案： 错误

解析：

20 不同的子问题个数随问题的大小呈多项式增长，因此用动态规划算法总可以用多项式时间解决问题，从而获得较高的解题效率。

正确答案： 错误

解析：
可以，但不总能

21 一般而言，当一个问题的所有子问题都至少要解一次时，用动态规划算法比用备忘录方法好。

正确答案： 正确

解析：

22 有一个行数n和列数m的矩阵grid，每个格子有一个权值。从左上角的格子开始每次只能向右或者向下走，最后到达右下角的位置，路径上所有的数字累加起来就是路径长度，求所有的路径中最小的路径长度。

例如

1	2	-3	5
3	-1	4	-2
-1	2	5	-4

结果的值是-2，路径是用黄色标记

1	2	-3	5
3	-1	4	-2
-1	2	5	-4

研究这个路径发现，用贪心选择策略就可以得到相同的结果：每次从当前格子的右边和下边寻找权值最小的格子。
这个问题真的可以用贪心算法解决吗？

正确答案： 错误

解析：
找一个反例就行

23 贪心算法不从整体最优考虑，它所作出的选择只是在某种意义上的局部最优选择。

正确答案： 正确

解析：

24 贪心算法不能对所有问题都得到整体最优解，所以，这类算法只有理论价值、没有实际意义。

正确答案： 错误

解析：
贪心算法不能对所有问题都得到整体最优解，最终结果却是最优解的很好近似。有很多实际应用。

25 在有些情况下，即使贪心算法不能得到整体最优解，其最终结果却和最优解的非常近似。

正确答案： 正确

解析：

26 对于一个具体问题，要确定它是否具有贪心选择性质，只需证明若干步所作的贪心选择最终导致问题的整体最优解。

正确答案： 错误

解析：
对于一个具体问题，要确定它是否具有贪心选择性质，必须证明每一步所作的贪心选择最终导致问题的整体最优解。

27 当一系列子问题的最优解组成了问题的最优解，称此问题具有最优子结构性质。

正确答案： 错误

解析：
当一个问题的最优解包含其子问题的最优解时，称此问题具有最优子结构性质。

28 贪心策略算法可以有效地解0-1背包问题。

正确答案： 错误

解析：

29 贪心算法做出的选择既不依赖于目前的选择，也不依赖于任何未来的选择或子问题的解。

正确答案： 错误

解析：
依赖于当前选择

30 要证明一个问题不能用贪心策略去解，一个简单方法就是对假设的贪心选择性质找出一个反例。

正确答案： 正确

解析：

31 设有n 个顾客同时等待一项服务。顾客i需要的服务时间为ti，1≤i≤n。共有s处可以提供此项服务。应如何安排n个顾客的服务次序才能使平均等待时间达到最小?平均等待时间是n个顾客等待服务时间的总和除以n。
这个问题的求解采用最短服务时间优先的策略。

正确答案： 正确

解析：

32 设有n个顾客同时等待一项服务，顾客i所需要的服务时间为t_i，1≤i≤n，应如何安排顾客的服务次序，才能使平均等待时间最短？平均等待时间是n个顾客等待服务时间的总和除以n。
这个问题的求解采用最短先来先服务的策略。

正确答案： 错误

解析：

33 对于活动安排问题。假设我们不总是选择第一个要完成的活动，而是选择与之前选择的所有活动兼容的最后启动的活动。该方法也可以得到一个贪婪算法。

正确答案： 正确

解析：
证明方法类似

34 回溯法中，一旦一个成为扩展结点，就无法再成为扩展结点。

正确答案： 错误

解析：

35 回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，比如用约束函数在活结点处剪去不满足约束的子树。

正确答案： 错误

解析：
扩展结点

36 用限界函数剪去超出界限范围的树的分支，可以加快回溯法的执行速度。

正确答案： 错误

解析：

37 回溯法与图的深度优先遍历在实现上都是遵循深度优先，对已经访问过的顶点不再访问，所有顶点仅访问一次。

正确答案： 错误

解析：
回溯法对已经访问过的顶点可能再次访问。